Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire

Sources citées dans les notes : TD du Dr Talbi – protocoles SFMN – résumés

À RETENIR

- **HTA rénovasculaire** : HTA secondaire à un obstacle sur l'artère rénale, améliorée par la levée de l'obstacle ; **1 %** des HTA ; sténose significative **> 70 %** (en diamètre).
- Étiologies : athérome (**2/3**), dysplasie fibro-musculaire (**1/3**, femme jeune +++), causes rares (Takayasu, post-radique, post-traumatique).
- Physiopathologie : ↓ DFG → rénine → angiotensine I → angiotensine II (enzyme de conversion) → vasoconstriction ; les **IEC** bloquent la conversion A I → A II.
- SRD sensibilisée au captopril : Se **76 %**, Sp **90 %** dans la prédiction de guérison post-revascularisation ; **VPN ↑↑↑**. CI : grossesse, allaitement.
- Préparation : arrêt IEC **5 j**, diurétiques **3 j**, ββ et ARA II si possible ; régime normosodé **48–72 h** ; hydratation **7–10 ml/kg** per os 1 h avant ; à jeun ; PAD **> 70 mmHg**.
- IEC : captopril **50 mg** per os → SRD à **60 min** ; énalapril **40 µg/kg** IV → SRD à **15 min**.
- FR normale → **DTPA** ; FR altérée ou FRR **< 25 %** → **MAG3**.
- Critères quantitatifs : ↓ FRR **10 %**, retard du Tmax **2 min**, allongement du TTM **> 20 %**, ↑ AR à 20 min et/ou T½.
- Probabilité : faible **< 10 %** (examen sous IEC normal), intermédiaire **10–80 %**, forte **> 80 %** (examen détérioré par l'IEC).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction → définition, étiologie, physiopathologie
2. Démarche diagnostique → clinique, biologique, exploration morphologique
3. La SRD + test au captopril (définition – indication – CI – méthodologie et résultat)
4. Conclusion

I. Introduction

1. Définition

HTA rénovasculaire : élévation de la pression artérielle systémique secondaire à un obstacle au niveau de l'artère rénale, s'améliorant après la levée de l'obstacle.

- L'HTA rénovasculaire représente **1 %** du reste de l'HTA.

2. Étiologie

L'HTA rénovasculaire est due à :

- **2/3** : sténose athéromateuse ;
- **1/3** : dysplasie fibro-musculaire (**femme jeune +++**) ;
- causes rares : Takayasu, sténose post-radique, post-traumatique…

3. Physiopathologie

- Une sténose de l'artère rénale **> 70 %** induit une diminution du débit de filtration glomérulaire ⇒ stimulation de la production de **rénine** par l'appareil juxta-glomérulaire.
- La rénine stimule la transformation de l'angiotensinogène (produit par le foie) en **angiotensine I**, qui sera transformée en **angiotensine II** sous l'effet de l'**enzyme de conversion** (sécrétée essentiellement par le

poumon).
- L'angiotensine II, puissant vasoconstricteur, ↑ le débit de filtration glomérulaire et provoque une ↑ de la pression artérielle systémique.
- Les **IEC** inhibent la transformation de l'angiotensine I en angiotensine II.

II. Démarche diagnostique

1. Clinique

1. HTA chez un polyvasculaire ou un sujet jeune (HTA de novo).
2. HTA d'aggravation brutale.
3. HTA réfractaire au traitement avec PAD **> 100 mmHg**.
4. HTA avec souffle lombaire.
5. Hypokaliémie (hyperaldostéronisme secondaire).
6. Petit rein unilatéral.
7. IRA sous IEC.

2. Biologie

(Rubrique laissée vide dans les notes.)

3. Examens morphologiques

- **Échographie rénale – Doppler** : examen de **1re intention**.
- **Artériographie rénale** par voie artérielle : **examen de référence** → diagnostique et thérapeutique.

III. La scintigraphie rénale dynamique + test au captopril

1. Définition, indication, contre-indications, intérêt

- **Définition** : (rubrique laissée vide dans les notes).
- **Indication** : suspicion d'HTA d'origine rénovasculaire.
- **CI** : grossesse et allaitement.
- **Intérêt** : Se **76 %** – Sp **90 %** dans la prédiction de guérison post-revascularisation ; **VPN ↑**.

2. Méthodologie de réalisation de l'examen

- **Information du patient** : modalités de l'examen et vérification de l'identité.
- **Recueil des données** clinico-biologiques et morpho-fonctionnelles antérieures.
- **Préparation du patient** :
  - arrêt des IEC **05 jours** avant et des diurétiques **03 jours** avant ;
  - arrêt des ββ et des ARA II si possible (après accord du médecin) ;
  - régime normosodé **48–72 h** avant ;
  - bonne hydratation **7–10 ml/kg** per os (**1 h** avant l'examen) ;
  - à jeun si prise de captopril par voie orale ;
  - prise de la TA : PAD **> 70 mmHg** ;
  - mise en place d'une voie d'abord veineuse.

MRP

	^{99m}Tc-DTPA	^{99m}Tc-MAG3
Nom	Diéthylène triamine penta-acétate	Mercapto-acétyl-triglycine
Élimination	Filtration glomérulaire	Sécrétion tubulaire **90 %** – FG **10 %**
Coefficient d'extraction	**20 %**	**60 %**

	^{99m}Tc-DTPA	^{99m}Tc-MAG3
Liaison aux protéines	**1 à 10 %**	**90 %**
Activité injectée (bolus IV, simultanément à l'acquisition)	**4 MBq/kg**	**1,85 MBq/kg**

- Contrôle de qualité du MRP.

Paramètres d'acquisition

- γ-caméra mono- ou multitête ; contrôle de qualité.
- Collimateur grand champ parallèle BEHR.
- Pic centré sur **140 keV** avec une fenêtre de **20 %**.
- Matrice **128 × 128**.

Protocole d'acquisition

- Patient en DD ; champ de vue : reins – vessie ± cœur.
- Réalisation d'une **SRD de base** : durée **30 min**, en incidence postérieure (antérieure si greffon, ectopie, rein en fer à cheval).
- Prise d'IEC :
  - captopril **50 mg** per os ;
  - énalapril **40 µg/kg** IV.
- Surveillance de la TA.
- Réalisation d'une **acquisition dynamique sous IEC** :
  - **60 min** après la prise orale de captopril ;
  - **15 min** après l'injection IV d'énalapril.

> **NB !** Si FR normale ⇒ préférer le **DTPA** ; si FR altérée ou FRR **< 25 %** ⇒ **MAG3**.

3. Résultats

Critères visuels

- Asymétrie de taille.
- Retard d'apparition du RT dans le pyélon.
- Rétention du RT dans le pyélon.
- Parenchyme hétérogène.

Critères quantitatifs

- Baisse de la FRR de **10 %**.
- Retard du Tmax de **2 min**.
- Allongement du TTM **> 20 %** après IEC.
- ↑ de l'AR à **20 min** et/ou du T½.

> **NB !**
> - Traceurs glomérulaires (**DTPA**) ⇒ ↓ fixation avec TTM allongé.
> - Traceurs tubulaires (**MAG3**) ⇒ rarement ↓ fixation ; TTM allongé.

Interprétation : probabilité d'HTA rénovasculaire

Faible probabilité < 10 %	**Probabilité intermédiaire 10–80 %**	**Forte probabilité > 80 %**
Examen sous IEC normal ; examen de base pathologique s'améliorant sous IEC.	Examen de base pathologique non modifiable par l'IEC.	Examen détérioré par l'IEC.

- **VPN ↑**, mais ↓ si : ① petit rein ; ② sténose bilatérale ; ③ IR.

4. Limites de la SRD sous IEC

- **Petit rein** (source de faux ⊕).
- **Sténoses bilatérales** (détérioration des courbes suite à la prise de diurétique, dyshydratation ou régime désodé).
- **Insuffisance rénale** : ↓ sensibilité du test ; préférer l'utilisation du MAG3.

Schéma récapitulatif (fiche mémo « HTA rénovasculaire »)

- HTA rénovasculaire : sténose **> 70 %** (Ø) ; SR au captopril → **VPN ↑↑↑**.
- **Préparation (SR au captopril)** : IEC **5 j** ; diurétiques **3 j** ; ββ – ARA II ; normosodé **2 j** ; hydratation = **7 ml/kg** ; PAD **> 70** ; à jeun.
- **À ne pas confondre avec la préparation du DFG** : diurétiques **24 h** ; pas d'hyperhydratation IV ; hydratation **10 ml/kg** ; protéines **24 h** ; effort **24 h** ; chimiothérapie – ATB : **1 semaine**.
- **SRD** : si FR normale → DTPA mieux ; captopril = **50 mg** → **1 h** → SRD ; énalapril = **40 µg/kg** IV → **15 min** → SRD.
- **Critères** : **10 %** → FRR ; **2 min** → Tmax ; **20 %** → TTM ; AR → ↑. DTPA : ↓ fixation + ↑ TTM ; MAG3 : fixation = (conservée), ↑ TTM.
- **Probabilité** : faible **10 %** | intermédiaire | haute **90 %** (le cours indique **> 80 %**).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les étiologies de l'HTA rénovasculaire et leurs proportions ?	Athérome 2/3 ; dysplasie fibro-musculaire 1/3 (femme jeune) ; rares : Takayasu, post-radique, post-traumatique.
2. Citez 4 signes cliniques évocateurs d'HTA rénovasculaire.	HTA de novo chez un jeune ou polyvasculaire, aggravation brutale, HTA réfractaire avec PAD > 100 mmHg, souffle lombaire, hypokaliémie, petit rein unilatéral, IRA sous IEC.
3. Quelle préparation avant une SRD au captopril ?	Arrêt IEC 5 j, diurétiques 3 j, ββ/ARA II si possible ; normosodé 48–72 h ; hydratation 7–10 ml/kg 1 h avant ; à jeun ; PAD > 70 mmHg ; voie veineuse.
4. Doses et délais des IEC ?	Captopril 50 mg per os → acquisition à 60 min ; énalapril 40 µg/kg IV → acquisition à 15 min.
5. Quel traceur choisir selon la fonction rénale ?	FR normale : DTPA ; FR altérée ou FRR < 25 % : MAG3.
6. Quels sont les critères quantitatifs de positivité ?	↓ FRR de 10 %, retard du Tmax de 2 min, allongement du TTM > 20 % après IEC, ↑ AR à 20 min et/ou T½.
7. Quelle différence entre DTPA et MAG3 sous IEC ?	DTPA : ↓ fixation avec TTM allongé ; MAG3 : rarement ↓ fixation, TTM allongé.
8. Quelles sont les limites du test ?	Petit rein (faux ⊕), sténoses bilatérales, insuffisance rénale (↓ sensibilité, préférer MAG3).